



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI**



Ingeniería en Computación

Trabajo:

Práctica 1: Introducción a los Sistemas Operativos Unix y Linux.

Asignatura:

Taller de Sistemas Operativos Unix.

Docente:

Jesus Albany Armenta Garcia.

Alumno(a):

Limon Orozco Yael Alfonso

Matrícula:

01197973

Mexicali B.C. a 18 de Mayo del 2025.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

Programa Educativo		Plan de Estudios	Clave de Unidad de Aprendizaje	Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Ingeniero en Computación		2020-1	36303	Taller de Sistema Operativo Unix
Práctica No.	Laboratorio de:	Taller de Sistema Operativo Unix		Duración (Horas)
1	Nombre de la Práctica:	Introducción a los Sistemas Operativos Unix y Linux		2

1. INTRODUCCIÓN

Dada la importancia y auge de los sistemas operativos Linux, es relevante mencionar su origen y las diferentes distribuciones que existen, así como su rápida evolución a través del tiempo, el cual tiene en su base al sistema operativo Unix.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

El alumno conocerá la historia del sistema operativo UNIX/LINUX y el papel que juega dentro del ámbito de la computación, para ubicarse dentro de la temática que se estudiará durante el transcurso del taller.

3. FUNDAMENTO

Un sistema operativo es el grupo de programas encargados de funcionar como intermediario entre un usuario y el hardware, permitiendo la interacción entre el usuario y la máquina permitiendo la ejecución de programas.

Un sistema operativo operativo de gran importancia en la computación, siendo la base de muchos sistemas operativos utilizados hoy en día. Este sistema operativo tuvo su nacimiento mediante las ideas planteadas por los desarrolladores de MULTICS, que si bien este anterior fue



Práctica de Laboratorio

un fracaso, aportó la idea base en la que Unix se desarrolló

Unix, conocido en sus inicios como UNICS, fue influenciado por otros sistemas operativos del momento, el cual tuvo su auge cuando este fue reescrito en C, lo cual fue muy bien recibido por sus usuarios.

Por otro lado, tenemos a Linux el cual es un kernel desarrollado por el estudiante de la Universidad de Helsinki Linus Torvalds, el cual fue inspirado en Minix, un sistema Unix desarrollado por Andrew Tanenbaum.

4. PROCEDIMIENTO

Equipo Necesario	Material de Apoyo
• Computadora con acceso a Internet	• Formato de Práctica

Desarrollo de la Práctica

Realice una investigación acerca del sistema operativo LINUX:

1. ¿Qué es el proyecto GNU? ¿Cómo se involucra con LINUX?

El Proyecto GNU, fundado por el informático Richard Stallman consta de un sistema operativo diseñado con el propósito de iniciar un sistema de software libre, sus inicios fueron durante el año 1984, cuando Richard renunció a su trabajo en el MIT debido a la posibilidad de que el MIT se apodera de su sistema y lo comercializa de forma privativa, lo cual era lo que menos deseaba Richard, después de todo el principal objetivo del proyecto GNU era ser un software libre, incluso si este no contará con ventajas sobre otros sistemas operativos como Unix [1].

El proyecto GNU se integró con el kernel Linux por el año 1991, cuando este kernel fue creado, esto debido a que GNU era software libre y linux era el núcleo que este necesitaba



Formato de Práctica de Laboratorio

para que ambos se convirtieran en el sistema operativo GNU/Linux, el cual constituye la base en la que fueron desarrolladas una gran cantidad de distribuciones utilizadas hoy en día [2].

2. Defina qué es una distribución de LINUX.

Una distribución Linux es un sistema operativo desarrollado sobre la base del kernel linux, estas varían entre sí, convirtiéndolas en sistemas operativos multipropósito ya que cada una tiene implementada herramientas distintas desarrolladas u obtenidas del proyecto GNU [3].

Cada distribución de linux puede ser utilizada para un propósito específico donde podemos tener elementos distintos como su gestor de paquetes, la interfaz gráfica de usuario, bibliotecas, compiladores, entre otras herramientas [4].

3. Mencione 3 distribuciones de LINUX, sus características y ejemplos de en qué sistemas actuales se utilizan.

Ubuntu:

Ubuntu es una de las distribuciones más intuitivas y fáciles de utilizar, fue desarrollada por el emprendedor sudafricano Mark Shuttleworth basado en la distribución Debian pero con la peculiaridad de que fue creado con el propósito de hacer un sistema operativo de código abierto, fácil de utilizar y accesible para todos [5].

Kali Linux:

Kali Linux es un sistema operativo más desarrollado en base a Debian el cual está orientado a la seguridad informática gracias a sus herramientas que facilitan las pruebas de penetración y las auditorías de seguridad [6]. Esta distribución está altamente preparada para todo tipo de pruebas de seguridad como lo son el análisis forense informático, la ingeniería inversa, pruebas de vulnerabilidad, entre otras, además de que el kernel está preparado con parches de inyección [7].



Formato de Práctica de Laboratorio

Arch Linux:

Arch Linux es un sistema operativo centrado en el usuario, de tal forma que casi en su totalidad de herramientas están libres a escoger por parte del usuario, donde el mismo usuario decidirá por su interfaz gráfica, gestores de elementos, entre otras.

Esta distribución está orientada hacia desarrolladores y usuarios con experiencia previa en sistemas GNU/Linux ya que esta distribución es pragmática y simplista, especializada en el desarrollo con un enfoque específico [8].

4. ¿Qué ventajas tienen las distribuciones de Linux con respecto a otros sistemas operativos?

Las distribuciones de Linux toman un papel muy importante cuando de multitareas se habla, son sistemas operativos orientados a un uso en específico o incluso con distribuciones donde no se requiere de gran conocimiento o habilidad para su uso.

Una de las grandes ventajas que tienen las distribuciones de Linux son su versatilidad, velocidad y su estabilidad, obtenidas gracias a ser código libre donde todos pueden aportar al proyecto o incluso armar y mejorar constantemente tu sistema operativo instalado (objetivo esperado en distribuciones como Arch) [9].

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El sistema operativo Unix es la base en la que fue desarrollado GNU/Linux, el cual es un sistema operativo de código abierto multitarea, con distribuciones dedicadas a distintos propósitos.

Durante el desarrollo de la investigación encontré interesante muchos temas, tal como el desarrollo del proyecto GNU el cual considero que es un gran aporte base al movimiento del software libre, mostrando su dedicación y ética hacia el mundo del software, donde más tarde se integró Linus Torvald con el desarrollo del kernel Linux y se pudo fusionar con las herramientas del proyecto GNU, logrando uno de los hitos más importantes en el desarrollo de sistemas operativos de software libre.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

6. REFERENCIAS

- [1] Free Software Foundation, “El sistema operativo GNU y el movimiento del software libre,” GNU, (s. f.), <https://www.gnu.org/home.es.html>.
- [2] R. Stallman, “Acerca de GNU – El Proyecto GNU,” GNU, (s. f.), <https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.es.html>.
- [3] ComputerNewAge, “GNU/Linux. Introducción. Como Funciona y Principales Ventajas” , (s. f.), <https://computernewage.com/gnu-linux/introduccion/>.
- [4] AprendoLinux, “El Universo de las distribuciones de Linux,” (s. f.), <https://aprendolinux.com/universo-distribuciones-linux/>.
- [5] phoenixNAP, “¿Qué es una distribución de Linux?”, Glosario de TI, (04/2024), <https://phoenixnap.mx/glosario/que-es-una-distribucion-de-linux>.
- [6] OffSec Services Limited, “What is Kali Linux?,” Kali Linux Documentation, (05/2025), <https://www.kali.org/docs/introduction/what-is-kali-linux>.
- [7] Campus Ciberseguridad, “¿Qué es Kali Linux y para qué sirve?” , (s. f.), <https://www.campusciberseguridad.com/blog/que-es-kali-linux-y-para-que-sirve>.
- [8] ArchWiki, “Arch Linux,” (s. f.), https://wiki.archlinux.org/title/Arch_Linux.
- [9] Ciberaula, “Ventajas e inconvenientes de Linux”, (s. f.), https://linux.ciberaula.com/articulo/ventajas_inconvenientes_linux.